DNA抽出方法

シリカメンブレン法によるDNA抽出

- シリカ（二酸化ケイ素、SiO_2）のメンブレン(=薄い膜)を用いた手法

  シリカは乾燥剤(シリカゲル)などに利用されている物質です。
  DNAがシリカメンブレンにある条件下で結合する特徴を利用した手法になります。

- 高校の実験等で実施するDNA抽出方法との違い

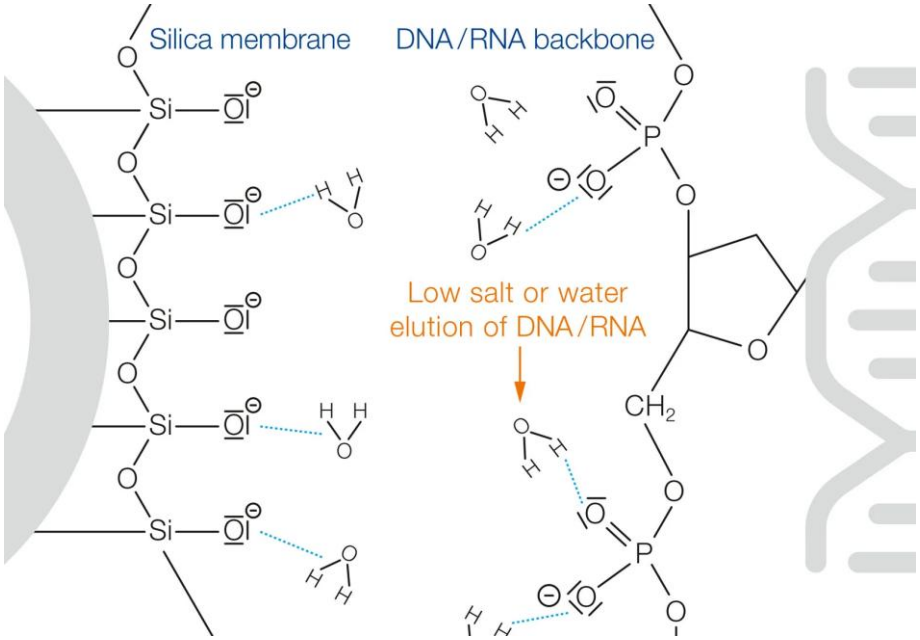
  洗剤などを使ってDNAを抽出することも出来ますが、専門の器具を用いることで、
  得られるDNAの純度が高くなります。

シリカメンブレン法によるDNA抽出

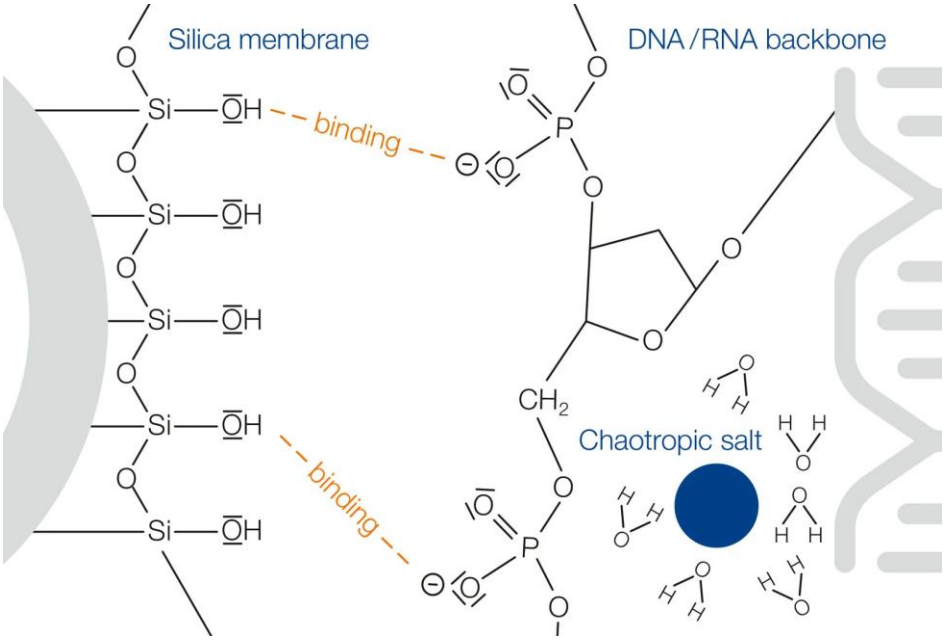
シリカメンブレンがDNAと結合する仕組み

・水分子(H_2O)がたくさんあると、シリカメンブレンとDNAはなかなか結合できない(左図)
・塩濃度を上げて、水分子と塩を結合させると、
　DNAは水分子の代わりにシリカ(-OH)と水素結合を作る(右図)

塩濃度が低い



塩濃度が高い



https://blog.takara-bio.co.jp/nucleic_acid/Silica_column

グアニジンチオシアン酸塩 (GuSCN)など

シリカメンブレン法によるDNA抽出

各工程の意味

- 1. 冷凍サンプルのすりつぶし … 植物は動物と異なり細胞壁があるので、細胞壁を物理的に破壊してDNAを取り出しています。細胞内にDNA分解酵素(ヌクレアーゼ)があるので、働きを抑えるために凍らせています。

- 2. Buffer PL1 … 界面活性剤が含まれた溶液で細胞膜や核膜を溶かしています。RNaseAはRNAを分解して除去しています。
- 3. ろ過 … 大きなゴミ(細胞壁の破片など)を取り除いています。
- 4. Buffer PCによってシリカメンブレンと結びつきやすい化学的状態にしています。
- 5. カラムへの吸着 … DNAだけをフィルター(シリカメンブレン)に吸着させています。
- 6. 洗浄PW1: 多糖類やポリフェノールなどの植物特有の不純物を落とします。
  洗浄PW2: 塩分などを洗い流します。
  乾燥: PW2洗浄液に含まれるエタノールを飛ばしています。

- 7. 塩分濃度の低いバッファーPE(または滅菌水)によってDNAを膜から回収しています。

DNAシーケンスについて

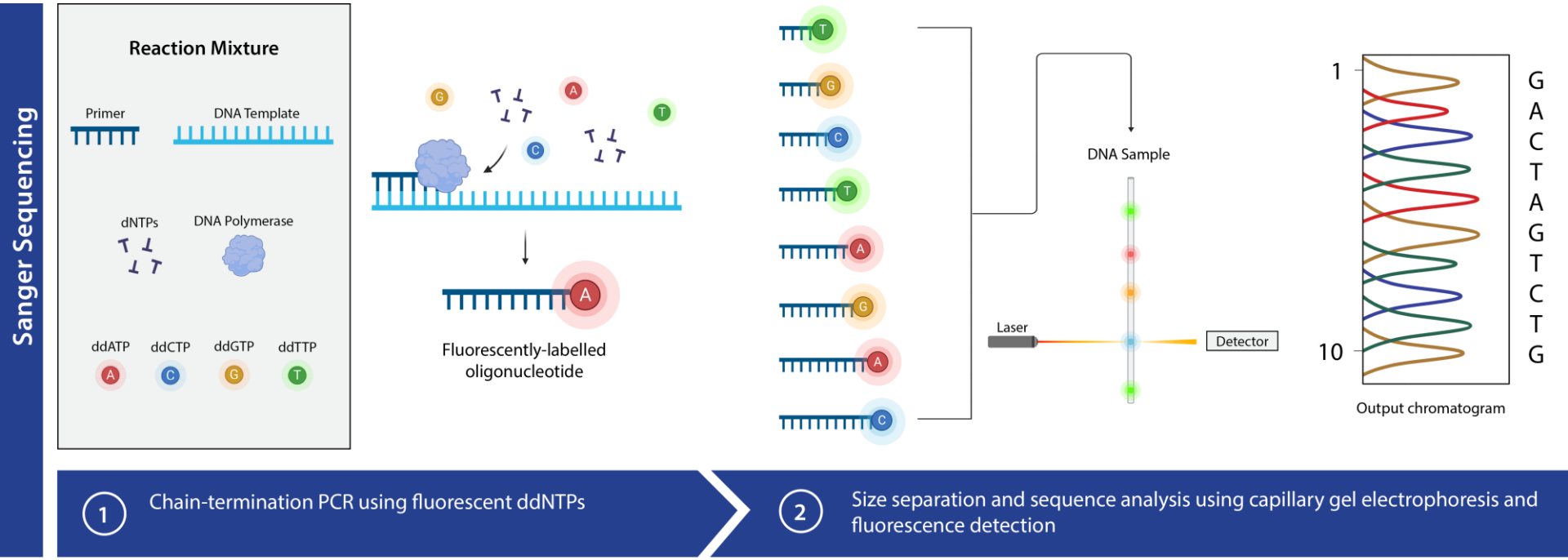
DNA sequencing

代表的なシーケンス手法

- サンガーシーケンス法
- 次世代シーケンス法
- 第3世代シーケンス法

サンガーシーケンス

1977年 Fred Sangerにより発表。(ノーベル化学賞x2)
DNA合成を様々な長さで停止させ、断片サイズを分離し、蛍光標識で配列を読み取る。
標的とする領域の約1000 bp前後の塩基配列を読み取ることが可能。
特定の遺伝子の配列の確認等に今でも活用されている。

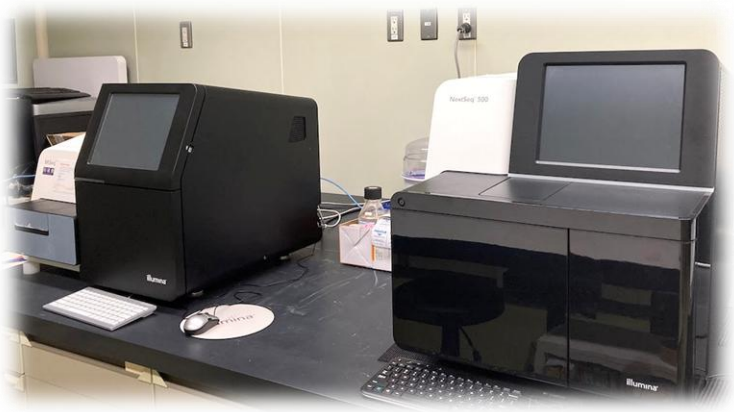


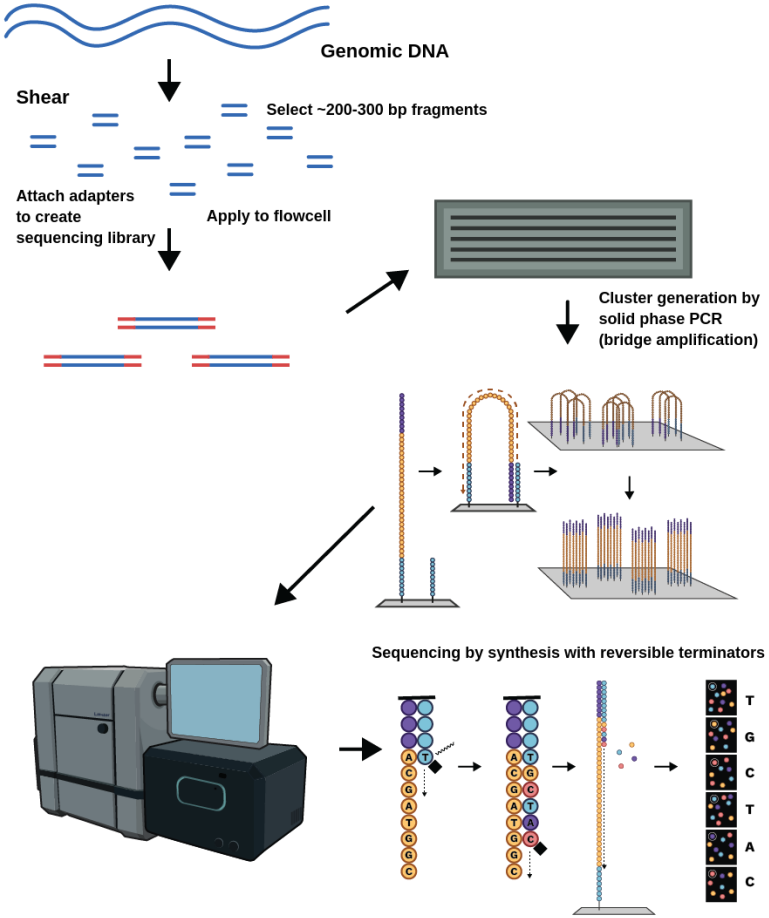
https://www.cosmobio.co.jp/product/detail/aat-bioquest-news-202106-3-abd.asp?entry_id=42669

次世代シーケンス (NGS: Next Generation Sequencing)

Illumina法 2000年頃 Shankar BalasubramanianとDavid Klenermanにより発表。
数千から数百万の短い断片(250 bp等)の配列を同時に決定可能。
全ゲノムシーケンスで主に利用される。

https://jp.illumina.com/science/technology/next-generation-sequencing.html

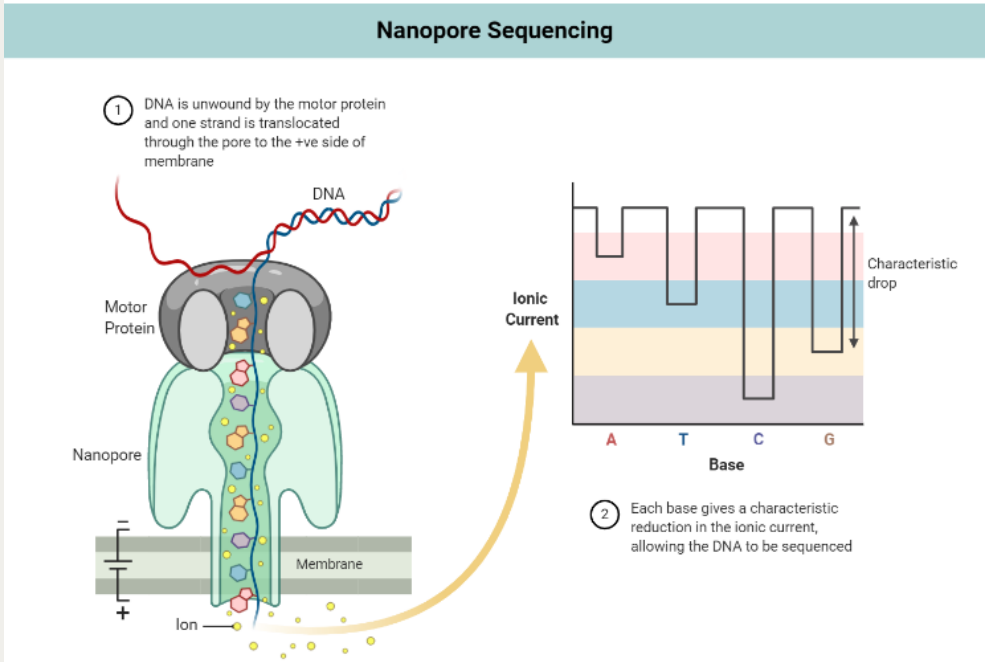




https://theory.labster.com/next_generation_sequencing/

第3世代シーケンス

Oxford NanoporeやPacBioに代表される、長鎖DNA(ロングリード, 10kbp ~ 100kbp)を直接解読する技術。塩基ごとの電位の変化等を基に特定する。
染色体レベルでの全ゲノム配列の決定等に利用。

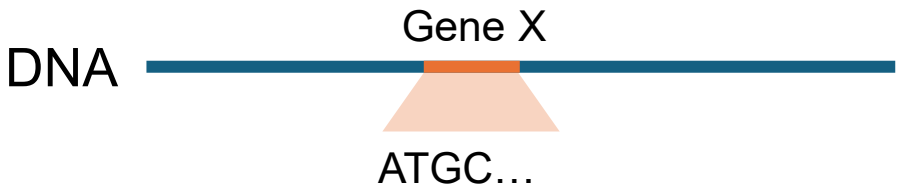


https://nanoporetech.com/

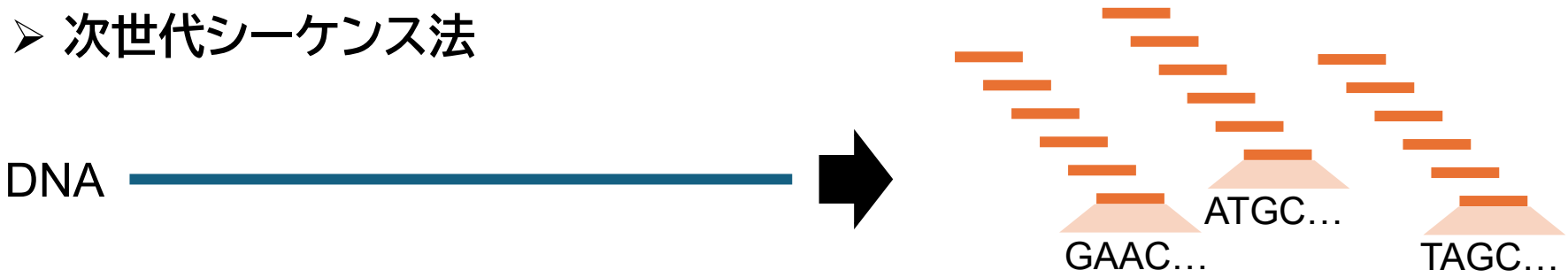
DNA sequencing

代表的なシーケンス手法

- サンガーシーケンス法

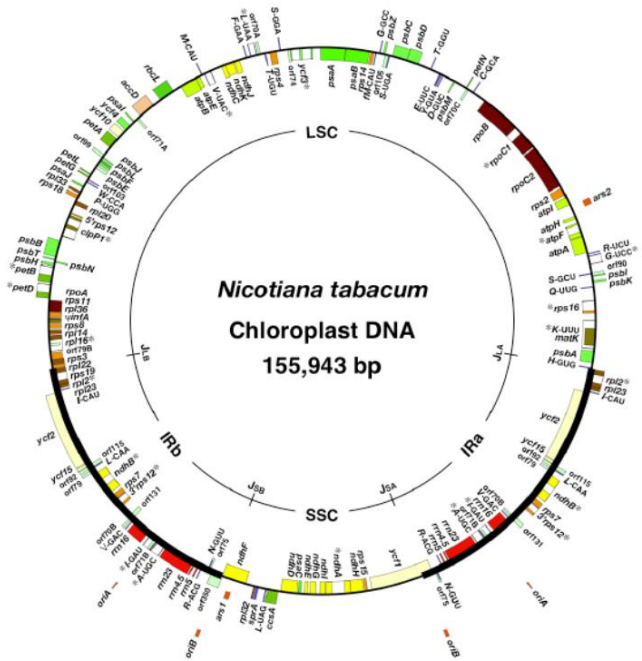


- 次世代シーケンス法

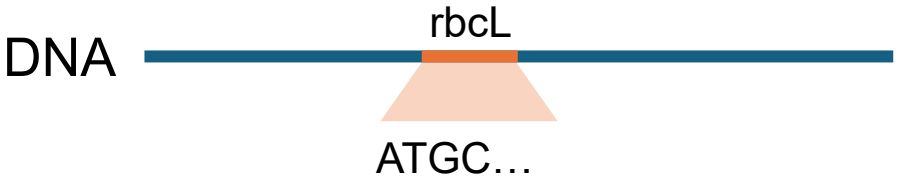


- 第3世代シーケンス法

今回実施するシーケンス方法



- サンガーシーケンス法



- **rbcL遺伝子のDNA配列をシーケンス**

  ・植物の分子系統解析で最もよく用いられている遺伝子

  ・葉緑体ゲノム上にあり(母性遺伝)、通常1コピーだけ

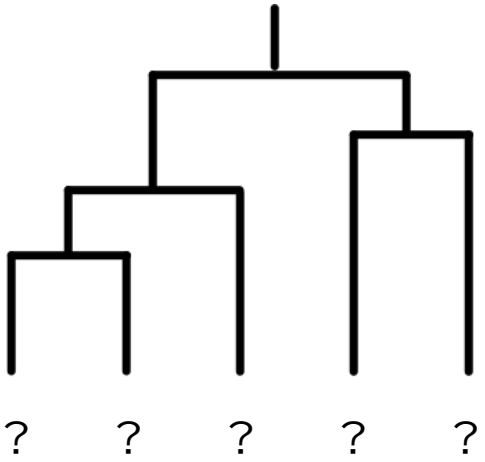
  ・植物種の間で非常に良く保存された(共通の)配列が存在し、PCR、サンガーシーケンスを実施しやすい。

- NGS, 第3世代は後期に扱う予定です。

https://www.nsc.nagoya-cu.ac.jp/biodiv/pg94.html

今回実施するシーケンス方法

- **rbcL遺伝子のDNA配列をシーケンスし、**

  カエデ(or ツツジ)とその近縁種のrbcL遺伝子の配列を比較し

  進化的な関係性を調べる